Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho bốn điểm bất kì A, B, C, O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$. **B** $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AB}$. **C** $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{OC}$. **D** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 2. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng?

A 100. **B** 91. **C** 10. **D** 90.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 3. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

Ⓐ $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$. Ⓑ $\cos 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Ⓒ $\sin 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Ⓓ $\tan 150^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 > 0$" là

Ⓐ "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 > 0$". Ⓑ "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 \leq 0$".

Ⓒ "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 < 0$". Ⓓ "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 \leq 0$".

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 5. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

Ⓐ $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. Ⓑ $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$. Ⓒ $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. Ⓓ $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

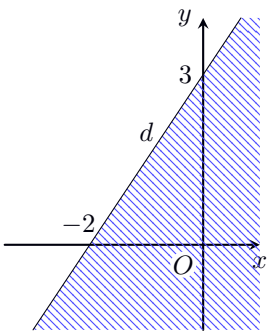
.....

CÂU 6. Cho tam giác ABC có $AC = b$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC được tính bởi công thức nào sau đây?

Ⓐ $R = \dfrac{2b}{\sin B}$. Ⓑ $R = \dfrac{b}{2\sin B}$. Ⓒ $R = \dfrac{\sin B}{b}$. Ⓓ $R = \dfrac{\sin B}{2b}$.

Lời giải.

CÂU 7. Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần **không** tô đậm (không kể đường thẳng d) như hình vẽ?



Ⓐ $3x - 2y > -6$. Ⓑ $3x - 2y \geq -6$.

Ⓒ $3x - 2y < -6$. Ⓓ $3x - 2y \leq -6$.

Lời giải.

.....

.....

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{a} = (-5; 0)$, $\vec{b} = (4; x)$. Tìm giá trị x để hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

Ⓐ $x = -1$. Ⓑ $x = 0$. Ⓒ $x = 4$. Ⓓ $x = -5$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 9. Cho tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 3$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC là

Ⓐ $\sqrt{7}$. Ⓑ $\sqrt{19}$. Ⓒ 7. Ⓓ $\sqrt{13}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 10. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$. Ⓑ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$. Ⓒ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{a^2}{2}$. Ⓓ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\dfrac{a^2}{2}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 11. Tìm hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển nhị thức $(x^2-2x)^4$.

(A) 24. (B) 32. (C) -32. (D) -8.

Lời giải.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(3;-1), B(2;10), C(-4;2)$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

(A) 40. (B) -40. (C) 26. (D) -26.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Xếp ngẫu nhiên 5 bạn gồm 3 bạn nam và 2 bạn nữ (trong đó có 1 bạn nữ tên An và 1 bạn nam tên Bình) ngồi vào một dãy 5 ghế thẳng hàng (mỗi bạn ngồi 1 ghế). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 5! cách xếp sao cho An luôn ngồi ở vị trí chính giữa.		
b) Có 12 cách xếp sao cho các bạn nam luôn ngồi cạnh nhau và các bạn nữ luôn ngồi cạnh nhau.		
c) Có 48 cách xếp sao cho An và Bình luôn ngồi cạnh nhau.		
d) Có $3! \cdot 2!$ cách xếp sao cho các bạn nam và nữ luôn ngồi xen kẽ nhau.		

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Cho tam giác ABC với $A(-3;6)$; $B(9;-10)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $M(3;-2)$ là trung điểm của AB.		
b) Nếu $G\left(\frac{1}{3};0\right)$ là trọng tâm tam giác $\triangle ABC$ thì $C(-5;4)$.		
c) Cho $C(-5;4)$ và $H(a;b)$ là trực tâm của tam giác ABC khi đó $a+b=190$.		
d) $E(0;e) \in Oy$ sao cho $\lvert EA-EB\rvert$ lớn nhất, khi đó $e>15$.		

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;-1)$, $B(2;2)$ và $C(8;0)$. Tọa độ điểm $D(a;b)$ thỏa mãn sao cho tứ giác $ABCD$ là hình thang có $AB \parallel CD$ và $CD = 3AB$. Khi đó $a-b$ có giá trị bằng bao nhiêu?

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

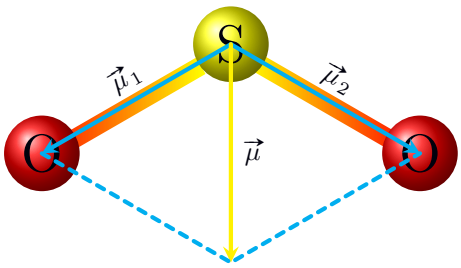
.....

.....

.....

.....

CÂU 16. Phân tử sulfur dioxide (SO_2) có cấu tạo hình chữ V, góc liên kết OSO gần bằng $120°$. Người ta biểu diễn sự phân cực giữa nguyên tử S với mỗi nguyên tử O bằng các vectơ $\vec{\mu}_1$ và $\vec{\mu}_2$, có cùng phương với liên kết cộng hóa trị, có chiều từ nguyên tử S về mỗi nguyên tử O và cùng có độ dài là 1,6 đơn vị (Hình bên dưới).



Cho biết vectơ tổng $\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2$ được dùng để biểu diễn sự phân cực của cả phân tử SO_2. Tính độ dài của $\vec{\mu}$ (*kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy*).

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 17. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 12 gam hương liệu hòa tan, 9 lít nước và 315 gam đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 1 lít nước loại A cần 45 gam đường, 1 lít nước và $0,5$ gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước loại B cần 15 gam đường, 1 lít nước và 2 gam hương liệu. Mỗi lít nước loại A nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước loại B nhận được 80 điểm thưởng. Để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất thì cần pha chế a lít nước loại A và b lít nước loại B. Tính tổng $a+b$.

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 18. Trường THPT Tài Đức tổ chức cho học sinh học thể dục dưới hình thức Câu lạc bộ, các học sinh đăng kí môn thể thao mà bản thân yêu thích. Lớp 10A của trường có 24 học sinh đăng kí môn bóng đá, 20 học sinh đăng kí môn cầu lông, 7 học sinh đăng kí cả hai môn bóng đá và cầu lông, 8 học sinh đăng kí một môn khác. Hỏi sĩ số của lớp 10A là bao nhiêu?

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD, E là trung điểm đoạn AM.

a) Biểu thị $\overrightarrow{AE}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$.

b) Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AC}$. Từ đó suy ra độ dài vectơ $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B có $AD \parallel BC$, $AB = AD = 2$, $BC = 6$. Gọi E là giao điểm của AC và BD, F là điểm trên cạnh BC sao cho $BF = \frac{1}{3}BC$, G là trung điểm của AB. Khi đó $\widehat{GEF}$ có giá trị bằng bao nhiêu độ?

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một đa giác đều có 32 đỉnh. Có bao nhiêu cách chọn 3 trong 32 đỉnh để 3 được chọn là 3 đỉnh của một tam giác vuông nhưng không cân.

Lời giải.

.....

.....

.....

.

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = (-1; 2)$; $B = [0; 3]$. Khi đó, tập $A \cap B$ là

(A) $[0; 2)$. (B) $(-1; 3]$. (C) $(-1; 0)$. (D) $[2; 3]$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{u} = (5; -3), \vec{v} = (1; 2)$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

(A) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. (B) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -13$. (C) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. (D) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 3. Cho góc α $(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $-1 < \cos\alpha < 1$. **B** $-1 < \cot\alpha < 1$. **C** $-1 < \tan\alpha < 1$. **D** $-1 < \sin\alpha < 1$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 4. Cho tam giác ABC có $AB = 4\,\text{cm}$; $AC = 6\,\text{cm}$; $\widehat{A} = 60^\circ$. Diện tích tam giác ABC là

A $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. **B** $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. **C** $6\,\text{cm}^2$. **D** $12\,\text{cm}^2$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 5. Cho hình bình hành $ABCD$, với giao điểm hai đường chéo là I. Khi đó

A $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$. **B** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{BI}$. **C** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$. **D** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \vec{0}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(-3;1)$; $N(0;-1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

Ⓐ $\overrightarrow{MN}=(3;-2)$. Ⓑ $\overrightarrow{MN}=(-2;0)$. Ⓒ $\overrightarrow{MN}=(3;0)$. Ⓓ $\overrightarrow{MN}=(-3;2)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 7. Cho hình vuông $ABCD$. Số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

Ⓐ $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=30^\circ$. Ⓑ $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=60^\circ$. Ⓒ $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=45^\circ$. Ⓓ $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=90^\circ$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 8. Phủ định của mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-2x=0$"là mệnh đề nào sau đây?

Ⓐ "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-2x=0$". Ⓑ "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-2x\neq 0$".

Ⓒ "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-2x\neq 0$". Ⓓ "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-2x>0$".

Lời giải.

.....

CÂU 9. Cho $\triangle ABC$ có $a = 6$, $\widehat{B} = 45^\circ$, $\widehat{C} = 75^\circ$. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác trên là

(A) $R = 2\sqrt{3}$. (B) $R = 4\sqrt{3}$. (C) $R = 6$. (D) $R = 12$.

Lời giải.

CÂU 10. Trong một cái hộp có chứa 8 quả bóng màu trắng đánh số từ 1 đến 8; 10 quả bóng màu xanh đánh số từ 1 đến 10; 12 quả bóng màu cam đánh số từ 1 đến 12. Từ hộp này, có bao nhiêu cách lấy 1 quả bóng từ hộp này

(A) 960. (B) 30. (C) 96. (D) 120.

Lời giải.

.....

.....

CÂU 11. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ bằng

Ⓐ a^2. Ⓑ $a^2\sqrt{3}$. Ⓒ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}a^2$. Ⓓ $\dfrac{1}{2}a^2$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 12. Tìm hệ số của số hạng thứ tư trong khai triển biểu thức $(3x+2y)^4$

Ⓐ 81. Ⓑ 216. Ⓒ 96. Ⓓ 16.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Một hộp đựng 15 viên bi kích thước khác nhau gồm 6 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng và 4 viên bi trắng. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách lấy ra ba viên bi từ hộp là C_{15}^3.		
b) Số cách lấy ra hai viên bi đỏ và một viên bi vàng là $C_6^2 + C_5^1$.		
c) Số cách lấy ra ba viên bi cùng màu là $C_6^3 \cdot C_5^3 \cdot C_4^3$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Số cách lấy ra ba viên bi sao cho có đúng hai màu là 301.		

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(2;-1)$, $B(-4;3)$, $C(6;8)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ véc-tơ $\overrightarrow{AC}=(4;7)$.		
b) Trung điểm của AB là $I(-1;1)$.		
c) Đoạn thẳng BC có độ dài bằng 15.		
d) Tích vô hướng của hai véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 12.		

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Lớp 10A có 35 học sinh. Trong đợt đăng kí câu lạc bộ thể dục đầu năm, mỗi học sinh đăng kí từ một đến ba câu lạc bộ gồm: bóng đá, cầu lông, đá cầu. Thống kê theo từng câu lạc bộ có: 20 học sinh đăng kí câu lạc bộ bóng đá; 15 học sinh đăng kí câu lạc bộ cầu lông; 9 học sinh đăng kí câu lạc bộ đá cầu. Thống kê theo nhóm hai câu lạc bộ có: 4 học sinh đăng kí câu lạc bộ bóng đá và cầu lông; 4 học sinh

đăng kí câu lạc bộ cầu lông và đá cầu; 3 học sinh đăng kí câu lạc bộ đá cầu và bóng đá. Hỏi có bao nhiêu học sinh đăng kí cả ba câu lạc bộ?

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

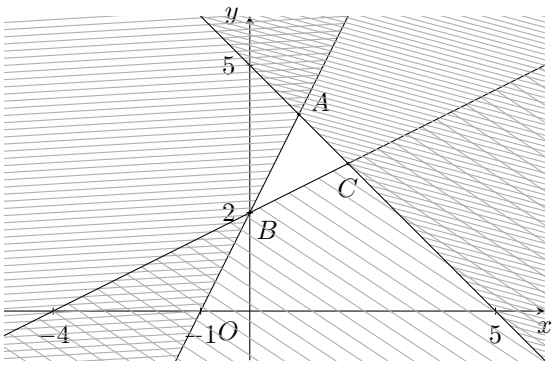
.....

.....

.....

.....

CÂU 2. Cho hệ $\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$ có miền nghiệm được biểu diễn bởi hình bên dưới



Biểu thức $F = y - x$ đạt giá trị nhỏ nhất tại cặp số $(x_0; y_0)$ khi đó $x_0 + y_0$ bằng?

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

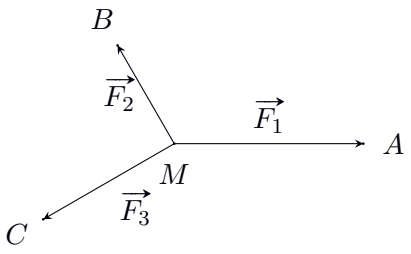
.....

.....

.....

.....

CÂU 3.
Cho ba lực $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên như hình vẽ. Biết cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ là $50\sqrt{3}N$, $\widehat{AMB} = 120°, \widehat{AMC} = 150°$. Tìm cường độ của lực $\overrightarrow{F_1}$.



KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 4. Cho tam giác ABC. Gọi M; N là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{BM}; \overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Giả sử $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC}$. Tính $a - 2b$.

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 5. Cho hình thang cân $ABCD$ có đáy lớn $AB = 12$ cm, đáy nhỏ $CD = 6$ cm và chiều cao $h = 4$ cm.

a) Xác định điểm E sao cho $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CE}$.

b) Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{CE}$.

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang $ABCD$ có đáy lớn $CD = 3AB, C(-3;-3)$, trung điểm của AD là $M(3;1), S_{BCD} = 18, AB = \sqrt{10}$ và đỉnh D có hoành độ nguyên dương. Giả sử điểm $B(a;b)$. Tính $3a - b$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 7. Một nhóm gồm 5 cô gái ký hiệu lần lượt là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 và 12 chàng trai. Có 17 chiếc ghế xếp thành hàng ngang. Người ta xếp nhóm người đã cho ngồi vào 17 chiếc ghế đó thỏa các điều kiện sau đây

i) Mỗi ghế có đúng một người ngồi.

ii) Thứ tự ngồi của các cô gái xét từ trái sang phải là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5.

iii) Giữa G_1 và G_2 có ít nhất ba chàng trai.

iv) Giữa G_4 và G_5 có ít nhất một chàng trai và nhiều nhất bốn chàng trai.

Hỏi có bao nhiêu cách sắp như vậy?

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....